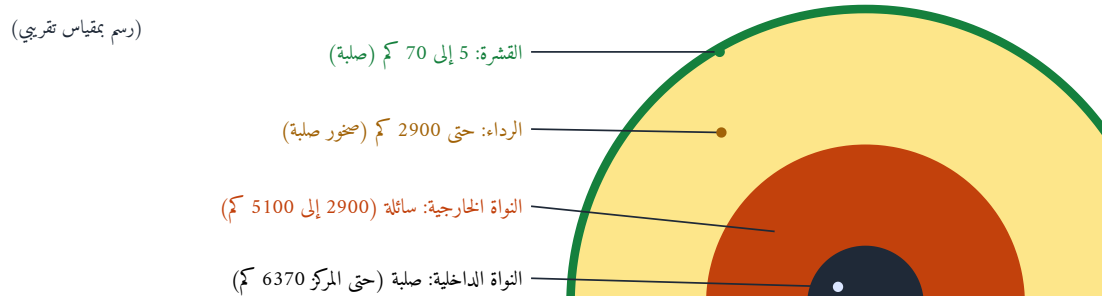
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 4: الجيولوجيا: الظواهر الجيولوجية الباطنية · الدرس 3

البنية الداخلية للكرة الأرضية

الهدف: أن تشرح كيف مكّنت دراسة الموجات الزلزالية من معرفة باطن الأرض، وأن تصف الطبقات الداخلية للكرة الأرضية (القشرة، الرداء، النواة) وخصائص كل منها.

الفكرة في سطرين: لا يمكن حفر أكثر من بضعة كيلومترات، لكن الموجات الزلزالية تعبر الأرض كلها وتتغيّر سرعتها واتجاهها عند كل تغيّر في طبيعة الصخور. من هذه التغيّرات استنتج العلماء أن الأرض مكوّنة من أغلفة متّحدة المركز: قشرة رقيقة، رداء سميك، ونواة خارجية سائلة تحيط بنواة داخلية صلبة.



الشكل 1: مقطع في الكرة الأرضية يبيّن الأغلفة المتّحدة المركز: قشرة رقيقة جدًا، رداء يمثّل معظم الحجم، نواة خارجية سائلة ونواة داخلية صلبة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **وسيلة الدراسة:** الموجات الزلزالية تنتشر داخل الأرض وتتعلق سرعتها بكثافة الصخور وحالتها (صلبة أو سائلة)، فكل تغيّر مفاجئ في السرعة يدلّ على **انقطاع** بين طبقتين.
2. **القشرة الأرضية** الغلاف الخارجي الصلب الرقيق: **قشرة قارية** سمكها 30 إلى 70 كم أساسها الغرانيت، و**قشرة محيطية** سمكها 5 إلى 10 كم أساسها البازلت؛ يفصلها عن الرداء انقطاع **موهو**.
3. **الرداء (المعطف)** يمتد من موهو إلى عمق 2900 كم ويمثّل أكبر حجم من الأرض؛ صخوره صلبة (البيريدوتيت)، لكن جزءه العلوي لدن يمكنه التشوّه ببطء.
4. **الغلاف الصخري (الليتوسفير)** = القشرة + الجزء العلوي الصلب من الرداء (نحو 100 كم)، مقسّم إلى **صفائح تكتونية** تطفو على طبقة لدنة تُسمى **الأستينوسفير**.
5. **النواة** من 2900 كم إلى المركز (6370 كم)، غنية بالحديد والنيكل: **نواة خارجية سائلة** (حتى 5100 كم) و**نواة داخلية صلبة** بسبب الضغط الهائل.
6. **دليل سيولة النواة الخارجية:** موجات S لا تنتشر في السوائل وتختفي عند عبور النواة، بينما تتباطأ موجات P فيها فجأة (انقطاع غوتنبرغ).

7. **الحرارة والضغط** يرتفعان مع العمق (نحو 30 درجة لكل كيلومتر في القشرة)، فتبلغ الحرارة آلاف الدرجات في النواة؛ هذه الحرارة الباطنية محرّك البراكين والزلازل.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. منحنى سرعة موجات S يبيّن أنها تنتشر حتى عمق 2900 كم ثم تنعدم. ماذا تستنتج؟ **الحل:** الوسط بعد 2900 كم سائل لأن موجات S لا تعبر السوائل؛ هي النواة الخارجية.
2. تزداد سرعة موجات P فجأة عند عمق 35 كم تحت قارة وعند 8 كم تحت محيط. **التفسير:** هذا انقطاع موهو؛ القشرة القارية أسمك من القشرة المحيطية.
3. احسب سمك الرداء إذا كانت القشرة 30 كم والنواة تبدأ عند 2900 كم. **الحل:** 2900 − 30 = 2870 كم، أي نحو مئة مرة سمك القشرة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن الرداء «منصهر»؛ الرداء صلب في معظمه، والماغما تتكوّن موضعيًا فقط.
- الخلط بين **القشرة** و**الغلاف الصخري** (قشرة + جزء صلب من الرداء).
- عكس حالتي النواة: الخارجية سائلة والداخلية صلبة.
- رسم القشرة سميكة؛ سمكها لا يتجاوز نحو 1% من نصف القطر.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الموجات الزلزالية = «أشعة» لمعرفة باطن الأرض؛ تغيّر السرعة ⇐ انقطاع.
- قشرة (قارية 30–70 كم، محيطية 5–10 كم) ← موهو ← رداء حتى 2900 كم.
- نواة خارجية سائلة (S تختفي) ← نواة داخلية صلبة حتى 6370 كم.
- غلاف صخري صلب (صفائح) يطفو على أستينوسفير لدن.
- الحرارة والضغط يرتفعان مع العمق.

madrasadz.com